Université Mohammed Premier
Ecole Supérieure de Technologie

جـــامعة محـمد الأول
المدرسة العليا للتكنولوجيا وجدة

المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie

Département Génie Informatique

Année universitaire : 2021/22

Rapport de stage

Filière DUT : Informatique de Gestion

Présentée par :

DHOHA BOULAKSSILI

DOUAA ESSBBAI

CREATION D'UNE APPLICATION DE GESTION DES STAGIAIRES AU SEIN DE LA RADEEO

Encadré par : **YASSINE BAKHTAOUI**
AHMED KHALIL EL BASRI

Remerciements:

Avec grand plaisir que nous réservons ces quelques lignes en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à l'égard de tous ceux qui nous ont aidé la réalisation de notre projet de fin d'étude.

En premier lieu, nous tenons à remercier Dieu qui nous a aidés à accomplir ce travail.

Nous commençons par remercier particulièrement Monsieur **YASSINE BAKHTAOUI et AHMED KHALIL EL BASRI** de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de faire notre stage à La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité d'Oujda.

Nos plus sincères remerciements vont à nos parents qui ont toujours nous encouragé dans la poursuite de nos études, ainsi que pour aide, leur compréhension et leur soutient.

Nous tenons à exprimer nos profondes reconnaissances et nos remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué et assisté, de près ou loin, lors de l'élaboration de ce projet et n'oublions pas de remercier nos familles de leurs soutiens moraux.

Nous tenons aussi à remercier tout le corps professoral et administratif de l'Ecole Supérieure de Technologie d'Oujda, qui fournit d'énormes efforts pour ses étudiants, afin qu'ils puissent jouir d'une formation complète, dans un climat de confiance et de convivialité.

Dédicaces:

A nos chers parents, Aucun mot, aucune dédicace ne saurait exprimer notre respect, notre considération et l'amour éternel pour les sacrifices que vous avez
déployés pour notre instruction et notre bien-être dans les meilleures conditions. Votre générosité et votre bonté ont toujours été un exemple pour nous. A nos frères, nos amis et nos proches. Nous tenons également à remercier tous les enseignants de l'Ecole supérieure de technologie d'Oujda, et plus précisément les enseignants du département génie Informatique qui nous laisse mener une tâche aussi importante que sensible.
On vous remercie vivement pour votre présence et votre soutien.

INTRODUCTION GÉNÉRALE :

L’obtention du diplôme universitaire de technologie au sein de l'Ecole supérieure de technologie D'Oujda est couronnée par la réalisation d’un projet informatique, au terme du quel l’étudiant est appelé à effectuer un stage defin d’études dans un milieu socio-économique (société, entreprise …). C’est dans ce cadre que nous avons effectué un stage de deux mois dans laLa Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité d'Oujda(RADEEO), notre mission dans ce stage était de mettre en place une solution informatisée sous forme d’une application web dédiée à la gestion des stagiaires de lasociété. Le présent rapport doit être bien structuré pour être exploité après la mise Enplace de l’application, et nous l’avons organisé de la manière suivante :

- ✓ Dans le premier chapitre, nous présentons, en premier lieu, l’organisme d’accueil pendant la durée de stage.
- ✓ Le deuxième chapitre consiste à faire une analyse et une étude de l’existant pour dévoiler la méthode actuelle de la gestion des stagiaires dans la société en relevant ses insuffisances et proposant une solution informatisée.
- ✓ Le troisième chapitre aborde la phase de conception de données / méthodes. En premier lieu, nous spécifions la méthodologie adaptée pour la conception, après, nous présentons les acteurs et les différents diagrammes et nous détaillons les différents cas d’utilisation de l’application.
- ✓ Finalement, au niveau du dernier chapitre intitulé réalisation, nous présentons les diffèrents outils de développement, ainsi que les principales interfaces graphiques réalisées et quelques scénarios applicatifs.

Table des Matiéres :

.INTRODUCTION GÉNÉRALE 4

Chapitre 1 :Présentation d'entreprise 7

1. Présentation de la Régie 8
2. Historique de LA RADEEO 8
3. Activités de La Régie 8
4. Comité d'audit 9
5. Environnement Economique et Sociale 11
6. Organigramme de LA RADEEO 12
7. Service Informatique 13

Chapitre 2 :Analyse du Projet & Les Outils 14

1. L'analyse du projet 15
2. Problématique du projet et la solution 16
3. La solution 16
4. Cahier de charges 17
5. Les outils utilisés 18

Chapitre 3 :La conception du Projet 21

1. Conception de L'application 22
2. La définition D'UML 22
3. Les types de diagrammes utilisés 23
4. Diagramme de cas d'utilisation 24
5. Diagramme de classe 24

Chapitre 4 :Réalisation du Projet 25

1. Travail réalisé 26
2. Présentation du Projet 26

Conclusion 34

Liste des Figures :

Figure 1 : Organigramme de La RADEEO 12
Figure 2 : Organigramme du service Informatique de LA RADEEO 13
Figure 3 : Diagramme de Cas D'Utilisation 24
Figure 4 : Diagramme De Classe 24
Figure 5 : Interface De Connexion 26
Figure 6 : Interface Mot de passe ou Email Incorrect 27
Figure 7 : Interface Tableau de Bord 27
Figure 8 : Interface de BARCHART 28
Figure 9 : Interface de Liste des Stagiaires 28
Figure 10 : Interface de Formulaire d'ajout d'un Stagiaire 29
Figure 11 : Interface d'Attestation de Stage 29
Figure 12 : Interface Liste des Services 30
Figure 13 : Interface du formulaire d'ajout d'un service 30
Figure 14 : Interface Liste des Encadrants 31
Figure 15 : Interface du formulaire d'ajout d'un Encadrant 31
Figure 16 : Interface Créer un nouveau utilisateur et Se Déconnecter 32
Figure 17 : Interface Liste Des Utilisateurs 32
Figure 18 : Interface Ajouter Utilisateur 33
Figure 19 : Interface Modifier un Utilisateur 33

Chapitre 1 : Présentation d’entreprise

1. Présentation de la Régie :

L'importance de l'eau pour la vie n'est plus à démontrer. Cette ressource qui répond aux besoins fondamentaux de l'homme est un élément-clé du développement, en particulier pour générer et entretenir la prospérité par le biais de l'agriculture, de la pêche, de la production d'énergie, de l'industrie, des transports et du tourisme. En outre, l'eau est vitale pour tous les écosystèmes du monde. Néanmoins pour avoir de l'eau saine, pure et préservée, cela ne se fait jamais sans le travail de l'homme, ni sans un combat pour la protéger des pollutions humaines, agricoles, chimiques et industrielles. C'est dans cette perspective que s'inscrit le rôle primordial de la RADEEO.

2. Historique de LA RADEEO :

La Régie Autonome Intercommunale de distribution d'Eau et d'Electricité d'Oujda (R.A.D.E.E.O.) a été créée en Janvier 1979 par l'arrêté Ministériel du 02 novembre 1978 approuvant la délibération du conseil communal d'Oujda.

La Régie est un établissement public à caractère commercial et industriel dotée d'une autonomie financière, suite aux délibérations du conseil communal d'Oujda et conformément au décret de constitution des régies internationales N° 2-64-394 du 29 Septembre 1964 et aux dispositions du dahir portant loi n° 1-7-583 du 30 Septembre 1976.

3. Activités de La Régie

En principe, la régie devait être chargée de la distributiond'Eau et d'Electricité au sein de la région d'Oujda mais en pratique et depuis sa création, la régie s'occupe uniquement de la distribution

d’eau potable et l’assainissement liquide.

Au début de sa carrière, la régie a trouvé plusieurs obstacles parce qu’elle devait assurer une meilleure distribution tout en faisant face aux difficultés techniques liées notamment l’ancienneté du réseau.

Grâce à la compétence de son personnel, la RADEEO a réalisé des résultats satisfaisants, depuis sa création dans le domaine de production et de distribution de l’eau potable.

Actuellement la régie a pu achever sa mission visant assurer l’eau potable pour toute la ville d’Oujda.

4. Comité d’audit :

Article 1 : Le Conseil d'Administration de la Régie a créé en son sein un Comité d'audit. Il est composé outre le Contrôleur d'état de la RADEEO de trois membres délibérants du Conseil d'administration conformément aux termes de l'article 29 de l'arrêté n° 2-4781 du 26 Novembre 2008 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances portant organisation financière et comptable des Régies Autonomes de Distribution d'Eau, d4electricité et d'assainissement Liquide.

Le Conseil d'Administration a décidé d'adjoindre au nombre des membres du Comité d'audit cité au 1er alinéa du présent article :

- Monsieur le Secrétaire Général de la Wilaya de la Région de l'Oriental, en sa qualité de Président du Comité de direction de la Régie et de Représentant du président du Conseil d'Administration de la RADEEO pour présider et coordonner les travaux du Comité d'Audit.
- Monsieur le Chef de service des collectivités locales de la province, en sa qualité de rapporteur du Comité d'Audit ;
- Mr le Représentant du Ministre de l'Economie et des Finances, qui siège au sein du Conseil d'administration dont les compétences en matière comptable et financière constituent une expertise pour les travaux du Comité d'Audit.
- Deux représentants de la Commune Urbaine d'Oujda
- Monsieur le Représentant du Ministère de l'Intérieur
- Monsieur le Contrôleur d'Etat de la Régie.

Assistent aux réunions du Comité d'Audit, le Directeur Général de la Régie ou son représentant et ses proches collaborateurs.

Article 2 : Les membres du Comité d'audit relevant des Administrations de tutelle intègrent automatiquement cet organe de contrôle dès leur nomination en qualité d'administrateurs au sein du Conseil d'Administration de la RADEEO.

La durée du mandat des élus locaux au sein du Comité d'audit.

Article 3 : Les membres du Comité d'audit ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, ni assurer des prestations pour les cabinets d'audit en rapport avec la Régie de nature à remettre en cause leur indépendance. Ils sont tenus d'informer le Comité d'audit et le Conseil d'Administration de la Régie de tous risques de conflit d'intérêt en vue de statuer sur l'éventuelle nécessité de leur remplacement.

5. Environnement Economique et Sociale :

Les activités de la régie ont pour objectifs stratégiques principaux :

- D'anticiper et d'accompagner le développement de la ville d'Oujda par le renforcement de l'infrastructure d'eau potable et d'assainissement liquide,
- La préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène de la population

6. Organigramme de LA RADEEO :

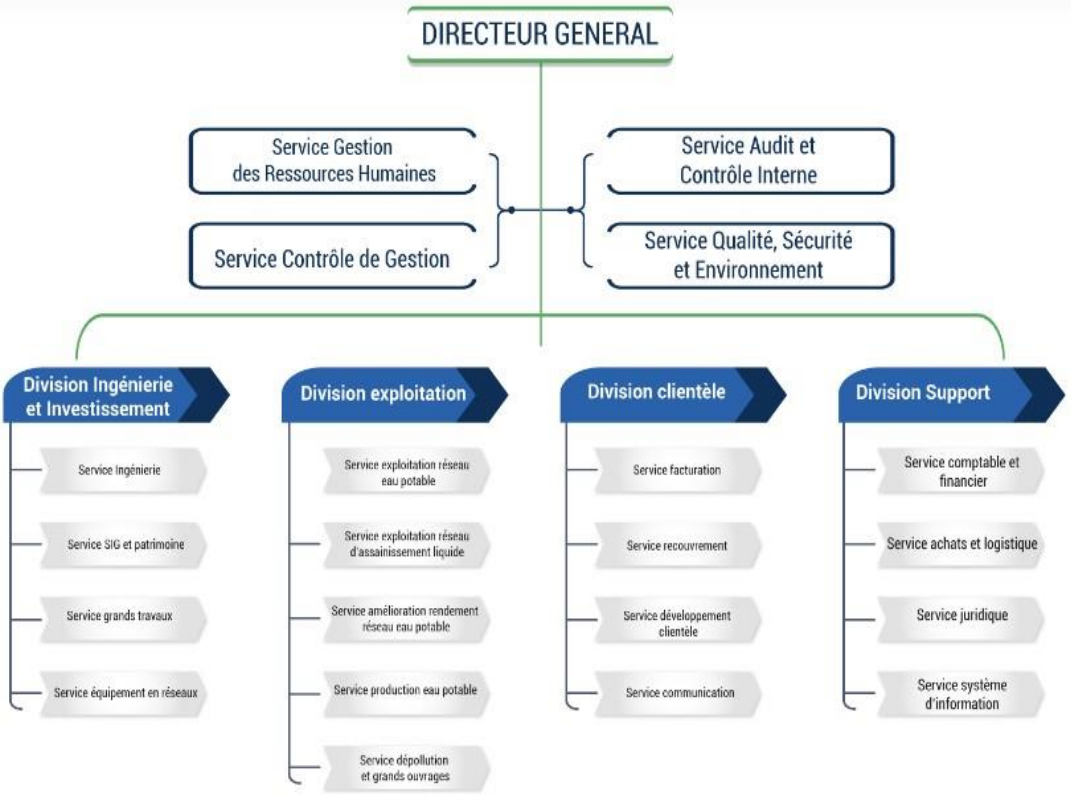


Figure 1 : Organigramme de La RADEEO

7. Service Informatique :

Le service des systèmes d'information, ou service informatique, est le service en charge du parc informatique d'une entreprise. Les personnes y travaillant ont pour rôle la configuration du serveur, veillé à la sécurité du réseau et des données, la maintenance des postes informatiques et l'installation des logiciels et mises à jour, le développement des nouvelles applications…

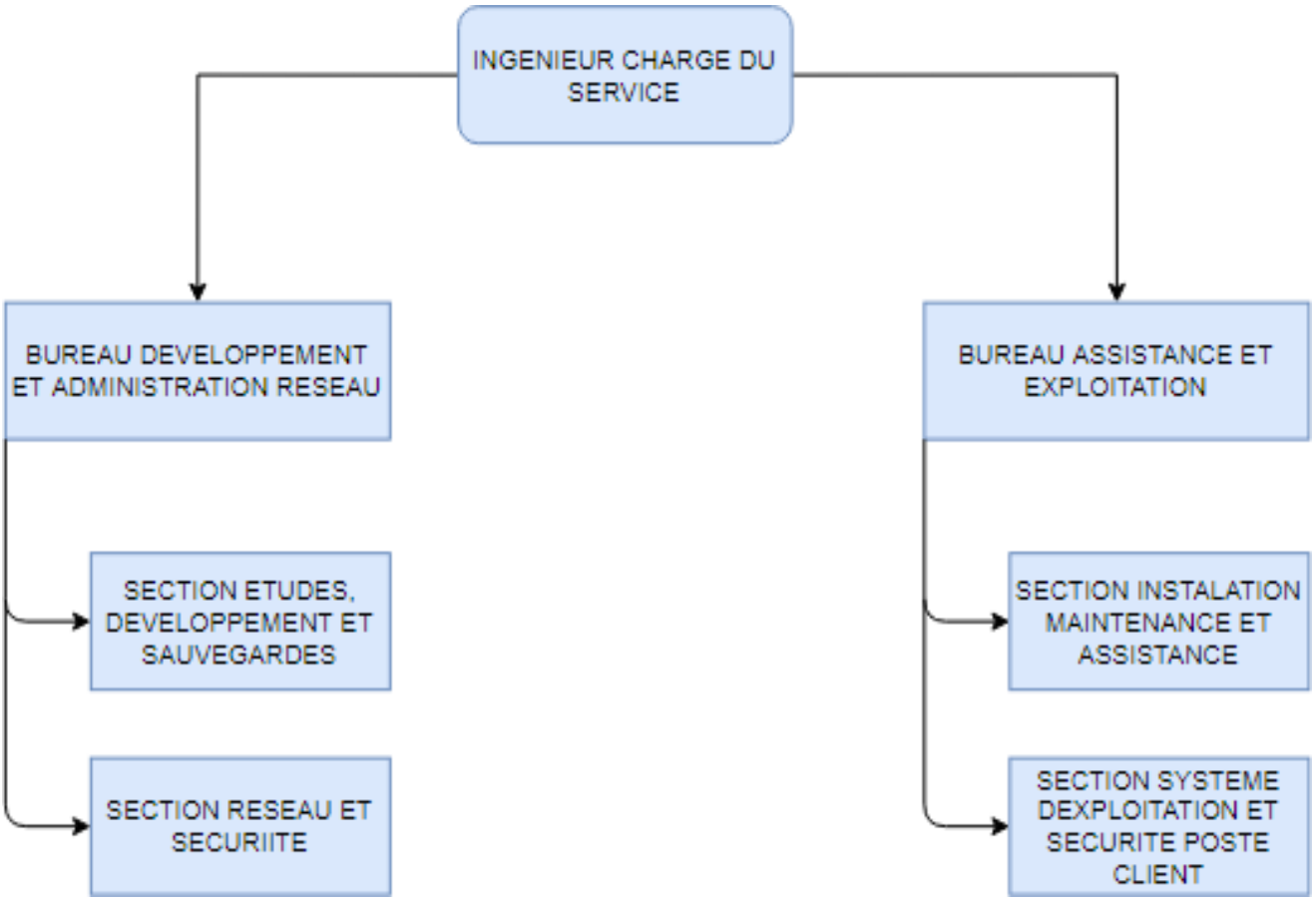


Figure 2 : Organigramme du service Informatique de LA RADEEO

Chapitre 2 : Analyse du Projet & Les Outils

1. L’analyse du projet :

Depuis sa création, La RADEEO reçoit plusieurs stagiaires au cours de l’année afin de contribuer activement à la formation des futurs diplômés. Les stagiaires qui désirent effectuer un stage dans la société doivent postuler et déposer leurs demandes, soit par internet soit directement au sein de la société.

Actuellement, la société ne dispose d’aucun outil informatique permettant la gestion des stagiaires et leurs documents (cv, attestation …), ce qui nécessite une gestion manuelle.

Pour consulter une information sur le stagiaire ou bien sur son stage (nom et prénom, CIN, durée du stage, …) l'utilisateur doit toujours chercher son dossier parmi les dossiers existants.

2. Problématique du projet et la solution :

Dans le cadre d'étude du besoin de l'entreprise qui est l'une des principales tâches du service système d'information. Après analyse de l'existant, nous avons pu relever un certain nombre de difficultés que rencontrent les fonctionnaires de la société dans la gestion actuelle des stages et des stagiaires :

- La tâche de recherche du dossier d'un stagiaire et très lourde à faire lorsque le nombre des stagiaires est important.
- L'accès aux informations des stagiaires est difficile vu qu'il faut à chaque fois chercher leurs dossiers.
- La secrétaire doit organiser manuellement les documents et les dossiers des stagiaires et des stages.
- Le classement des dossiers et très compliqué (par nom du stagiaire/par durée de stage …).
- Les documents peuvent être perdus, mal reclassées ou bien détérioré par l'usage fréquent.
- Les dossiers occupent beaucoup d'espace.
- Les dossiers ne sont pas sécurisés, n'importe quelle personne peut y accéder.

3. La solution :

Afin de pallier au problème observé, et de faciliter la tâche de la Gestion des stagiaires, nous avons proposé une solution informatisée avec plusieurs fonctionnalités. Cette solution est de développer une application web dynamique qui doit être exploitée d'une manière facile et efficace et qui a comme principal objectif, la gestion des stagiaires

4. Cahier de charges :

Lors d'une réunion avec nos encadrants, ils ont exprimé leurs besoins et leurs souhaits par rapport à la nouvelle application de Gestion des Stagiaires, ce qui nous a permis d'identifier les différents objectifs auxquels doit répondre cette application .

L'application « Gestion des Stagiaires » doit être utilisable par :

- ✓ L'administrateur (1er acteur) et un deuxième utilisateur (2éme acteur).

  Les deux acteurs doivent s'authentifier avec leurs email et leurs mot de passe personnelles afin d'accéder à l'application. Ce dernier peut être enregistré dans le navigateur.
- ✓ L'admin reçoit les demandes des stagiaires et leurs cv , et après l'étude de chaque demande, il doit ajouter les nouveaux stagiaires sélectionnés en remplissant un formulaire, les informations qui doivent être stockées dans la base de donnée sont : le service, l'encadrant, nom, prénom, CIN , CNE, date début, date fin, établissement, spécialité, CV . Lorsqu'un stagiaire est ajouté, l'administrateur peut lui affecter à un stage et un encadrant.
- ✓ L'administrateur peut chercher un stagiaire (par le service, l'encadrant, nom, prénom, CIN, CNE, date de début, date fin, établissement, spécialité, CV.) / lister les stagiaires qui sont en cours, nouveaux ou bien en archive afin d'effectuer plusieurs opérations (affichage de détails, consultation du CV, modification des informations).
- ✓ Afin de répondre aux demandes d'attestations des stagiaires (en cours/ en archives), l'application doit permettre la généralisation automatique des attestations.

- ✓ L'administrateur a le droit d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application de plus, il peut ajouter un stage / encadrant, le modifier et le supprimer.
- ✓ L'application doit fournir des statistiques mensuelles sur le nombre des stagiaires.

5. Les outils utilisés :

Tous les outils et langages qui ont été utilisés pour la réalisation de cette application sont à code ouvert (Open Source) et le développement de notre application a eu lieu sous l'IDE Visual Studio.



Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippers, la refactorisation du code etGit intégré.



XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur Web et un serveur FTP. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X Apache MySQL Perl PHP), offrant une bonnesouplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide.



HTML5 est un langage de base pour la création de site internet, il sert à structurer votre document. D'autre langage peuvents'ajouter lors de la conception, mais tous les sites web contiennent du HTML. HTML5 désignant la version du langage HTML.



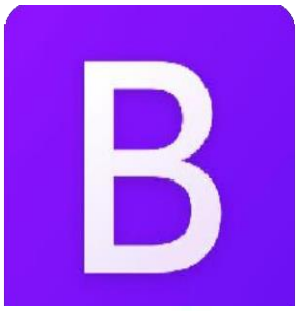
CSS est un langage informatique utilisé sur internet pour mettre en forme les fichiers HTML ou XML. Ainsi, les feuilles de style, aussi appelé les fichiers CSS, comprennent du code qui permet de gérer le design d'une page en HTML.



JavaScript est un langage de script orienté objet principalement utilisé dans les pages HTML. A l'opposé des langages serveurs (qui s'exécutent sur le site), JavaScript est exécuté sur l'ordinateur del'internaute par le navigateur lui- même.



PHP est un langage de programmation utilisé principalement pour produire un site web dynamique. Il est courant que ce langage soit associé à une base de données, exécuté du côté serveur.



Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation etautres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option.



MySQL est un serveur de base de données relationnelles Open Source stocke les données dans les tables séparées plutôt que de tout rassembler dans une seule table. Cela améliore la rapidité et la souplesse de l'ensemble.

Chapitre 3 : La conception du Projet

1. Conception de L'application :

Chaque projet informatique nécessite une phase d'analyse suivi d'une étape de conception. Alors pour le but de modéliser notre application nous avons utilisé une modélisation à la base du langage UML qui permet dans un premier temps de bien définir les besoins clients et de vulgariser les aspects liés à la conception et à l'architecture, propres au logiciel, au client. Aussi, elle apporte une compréhension rapide du programme à d'autres développeurs externes et facilite sa maintenance.

2. La définition D'UML :

Le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement. L'UML a des applications qui vont au-delà du développement logiciel, notamment pour les flux de processus dans l'industrie.

Il ressemble aux plans utilisés dans d'autres domaines et se compose de différents types de diagrammes. Dans l'ensemble, les diagrammes UML décrivent la limite, la structure et le comportement du système et des objets qui s'y trouvent.

L'UML n'est pas un langage de programmation, mais il existe des outils qui peuvent être utilisés pour générer du code en plusieurs langages à partir de diagrammes UML. L'UML a une relation directe avec l'analyse et la conception orientées objet.

3 Les types de diagrammes utilisés :

L'UML utilise des éléments et les associe de différentes manières pour former des diagrammes qui représentent les aspects statiques ou structurels d'un système, ainsi que des diagrammes comportementaux qui capturent les aspects dynamiques d'un système.

- **Diagramme de cas d'utilisation :** Il représente une fonctionnalité spécifique dans un système et est créé pour illustrer comment différentes fonctionnalités sont interconnectées et montrer leurs contrôleurs (ou acteurs) internes et externes.

- **Diagramme de classe :** Diagramme UML le plus couramment utilisé et fondement de toute solution orientée objet. Classes d'un système, attributs et opérations, et relations entre chaque classe. Les classes sont regroupées pour créer des diagrammes de classe lors de la modélisation de systèmes de grande taille.

4.Diagramme de cas d'utilisation :

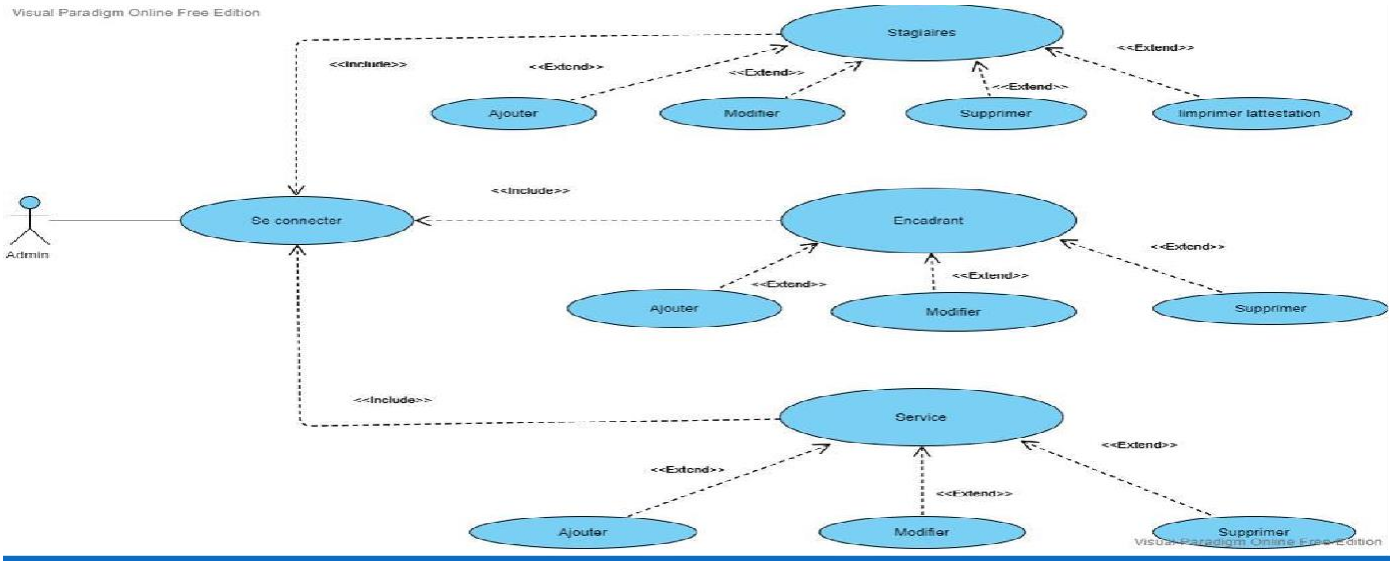


Figure 3 : Diagramme de Cas D'Utilisation

5. Diagramme de classe :

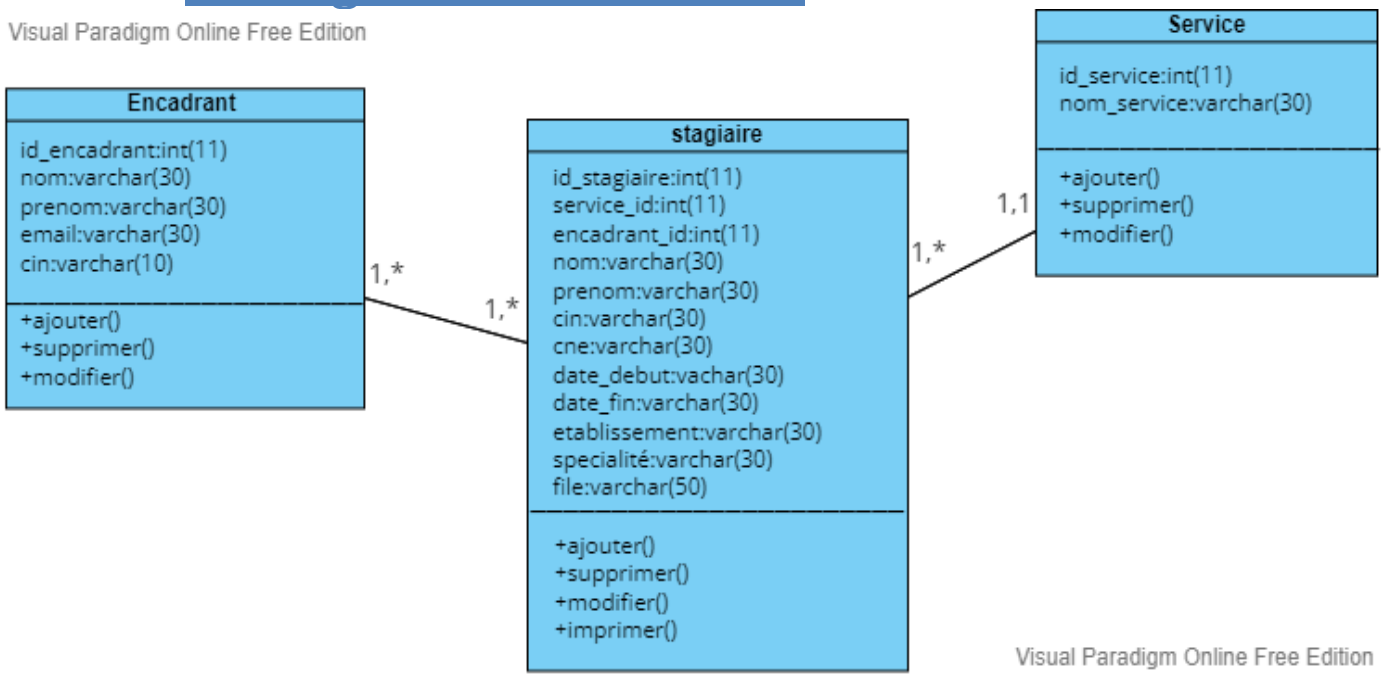


Figure 4 : Diagramme De Classe

Chapitre 4 : Réalisation du Projet

1. Travail réalisé :

Nous avons tout au long des chapitres introduit le projet, énuméré les étapes nécessaires de sa mise en œuvre, déterminé l'ensemble des besoins à satisfaire. À présent, on est arrivé à la phase de la réalisation du projet où nous traduisons La conception et les règles par un langage de programmation afin d'automatiser l'ensemble des besoins définis dans la spécification.
Dans ce chapitre on va vous présentez notre application sous forme des captures.

2. Présentation du Projet :

Cette interface permet à l'administrateur de se connecter avec un email et un mot de passe correcte afin d'accéder aux fonctionnalités suivantes : Gestion des stagiaires, gestion des encadrants, gestion des services.

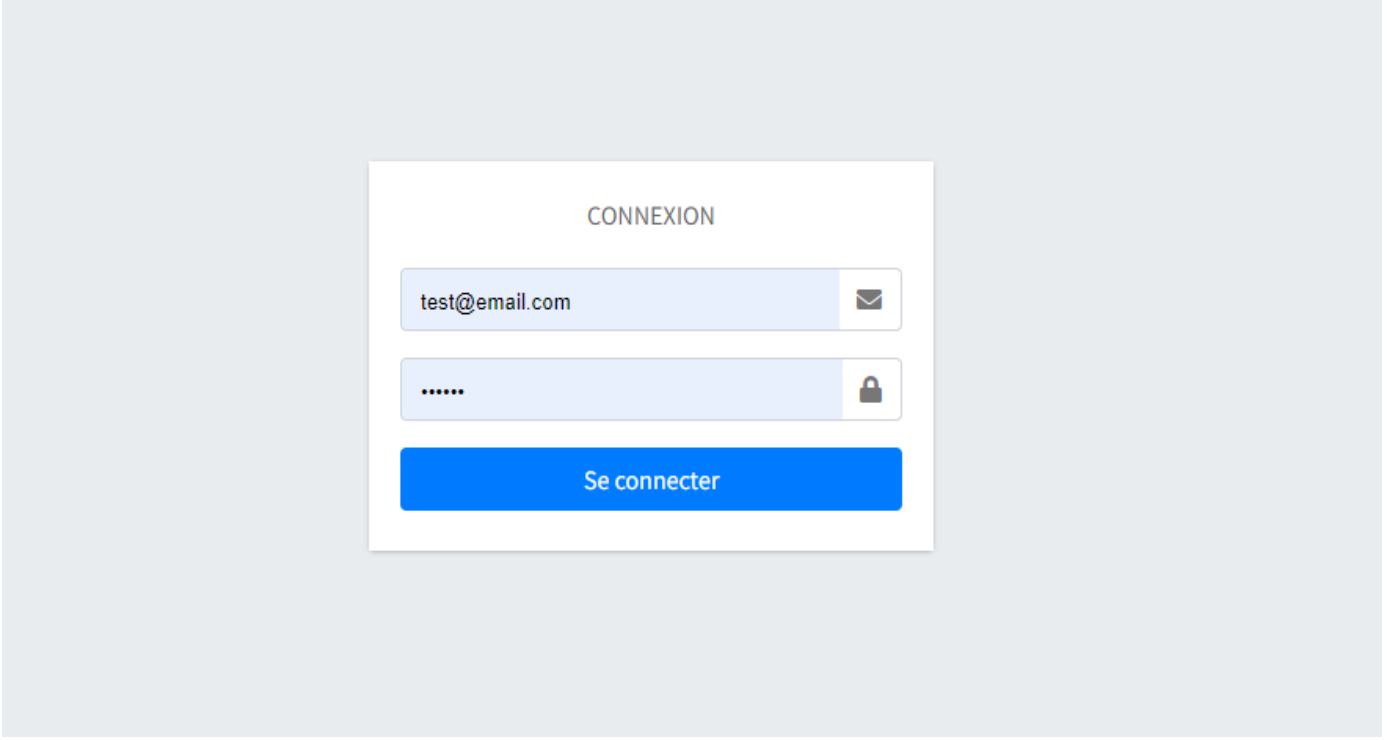


Figure 5 : Interface De Connexion

Si l'une des informations de l'administrateur ou bien du deuxième utilisateur est fausse la page d'authentification réaffiche avec un message d'erreur ci-dessous.

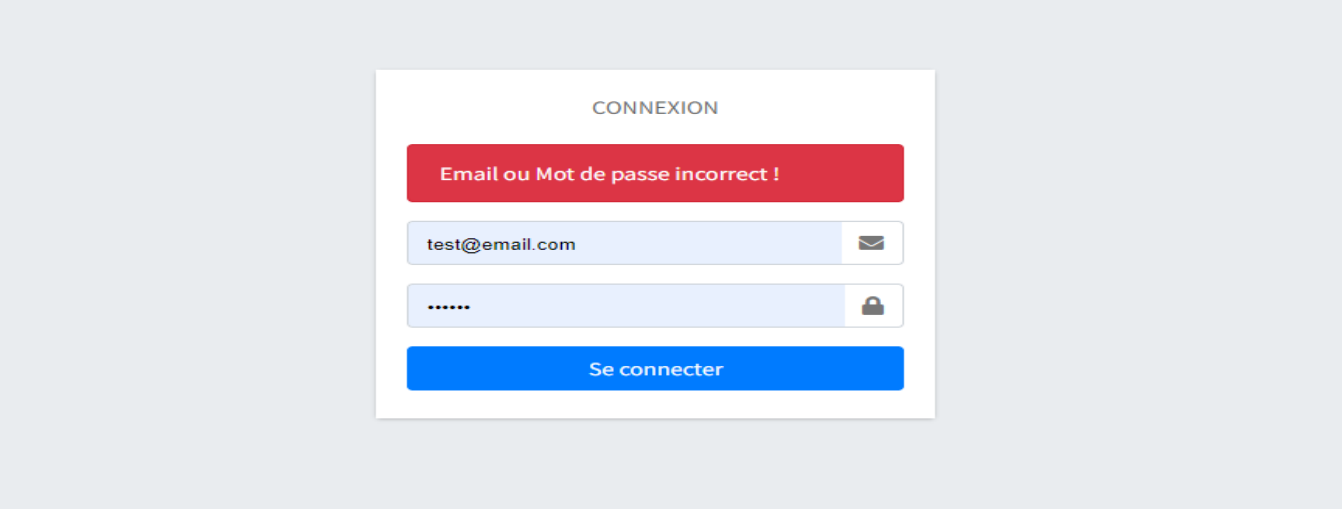


Figure 6 : Interface Mot de passe ou Email Incorrect

Cette interface représente la 1ére page qui s'affiche à l'Administrateur après la connexion .Elle permet de s'avoir le nombre total des stagiaires, Encadrants, services et un BARCHART qui montre le nombre de stagiaires mensuelle

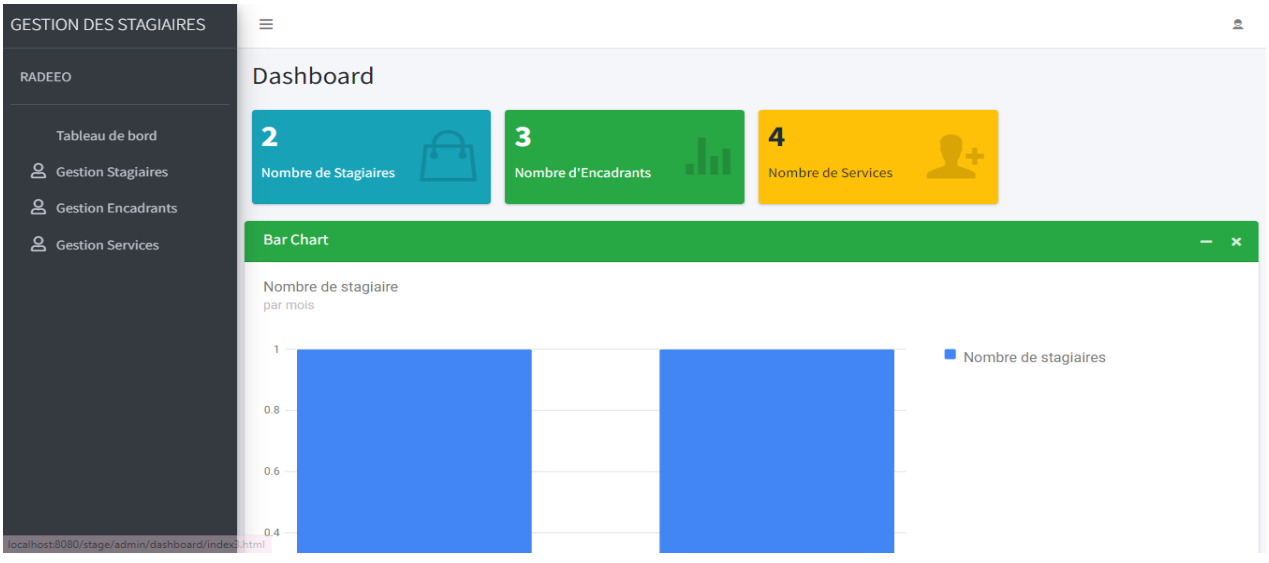


Figure 7 : Interface Tableau de Bord

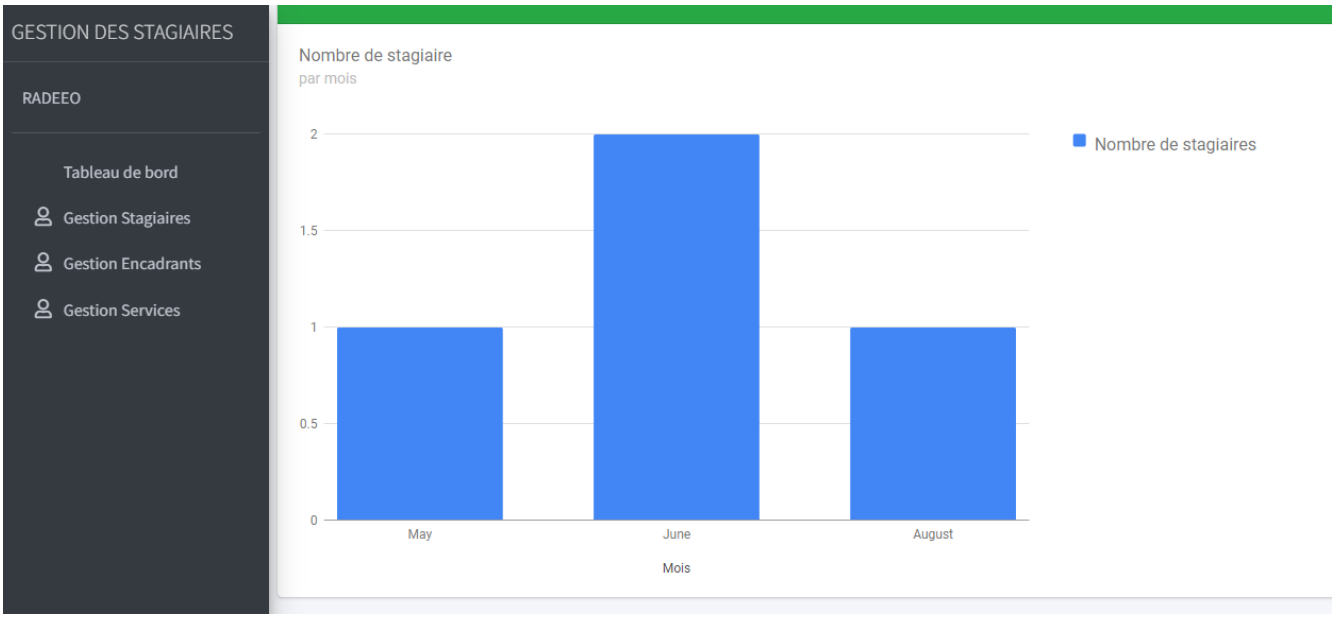


Figure 8 : Interface de BARCHART

Cette interface permet à l'administrateur de consulter la liste des stagiaires existants et les données de chaque stagiaires .Avec possibilité de les modifier, les supprimer et imprimer l'attestation de chaque stagiaire et ajouter des nouveaux stagiaires.

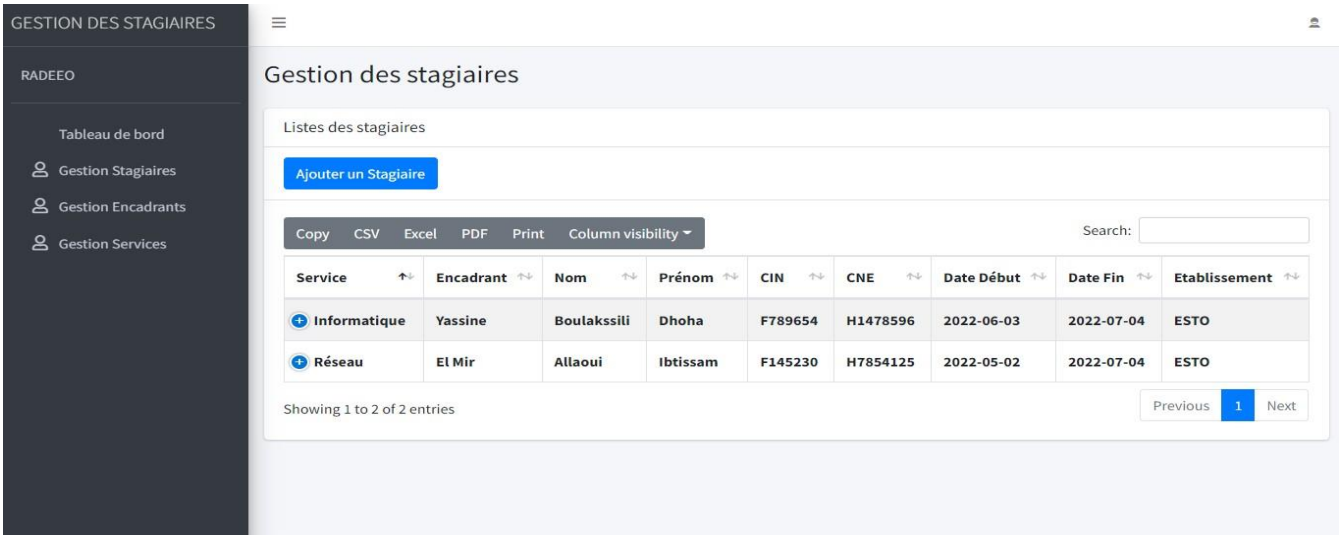


Figure 9 : Interface de Liste des Stagiaires

Cette interface représente les éléments du formulaire à remplir (Service, Encadrant, Nom, Prénom, CIN, CNE, date début, date fin établissement **spécialité ainsi le CV) pour ajouter chaque stagiaire.**

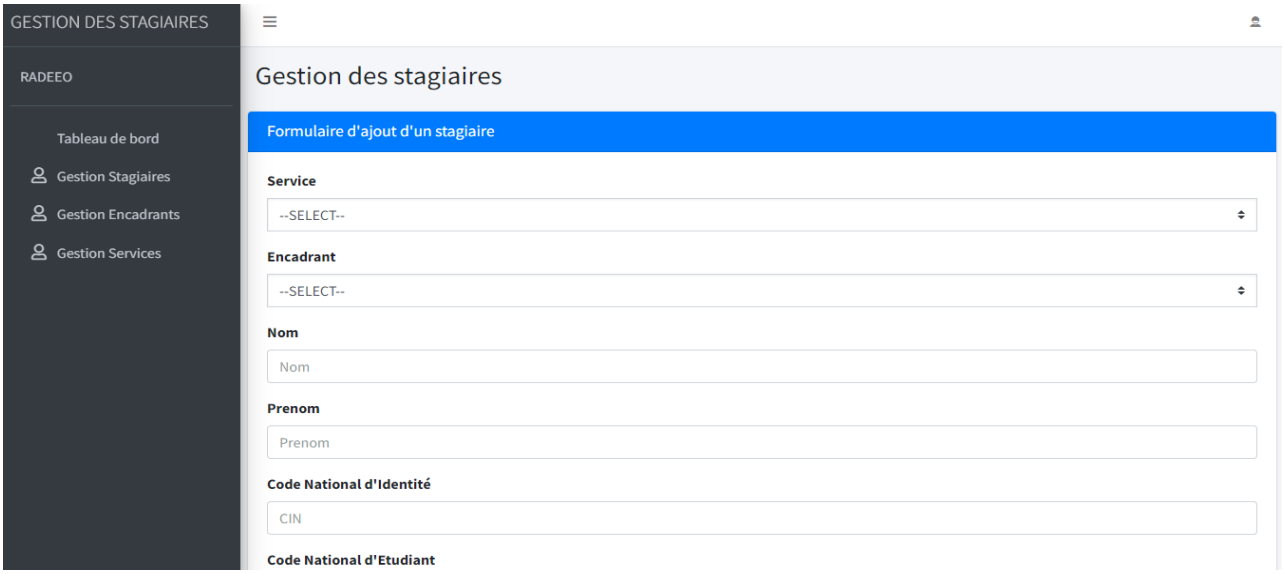


Figure 10 : Interface de Formulaire d'ajout d'un Stagiaire

Après avoir ajouter un stagiaire, l'administrateur peut imprimer une attestation de stage : c'est un document qui regroupe tous les informations à propos du stage (Nom du stagiaire, CIN, Période de stage, …) et qui est présenté sous forme d'une attestation comme la figure ci-dessous.

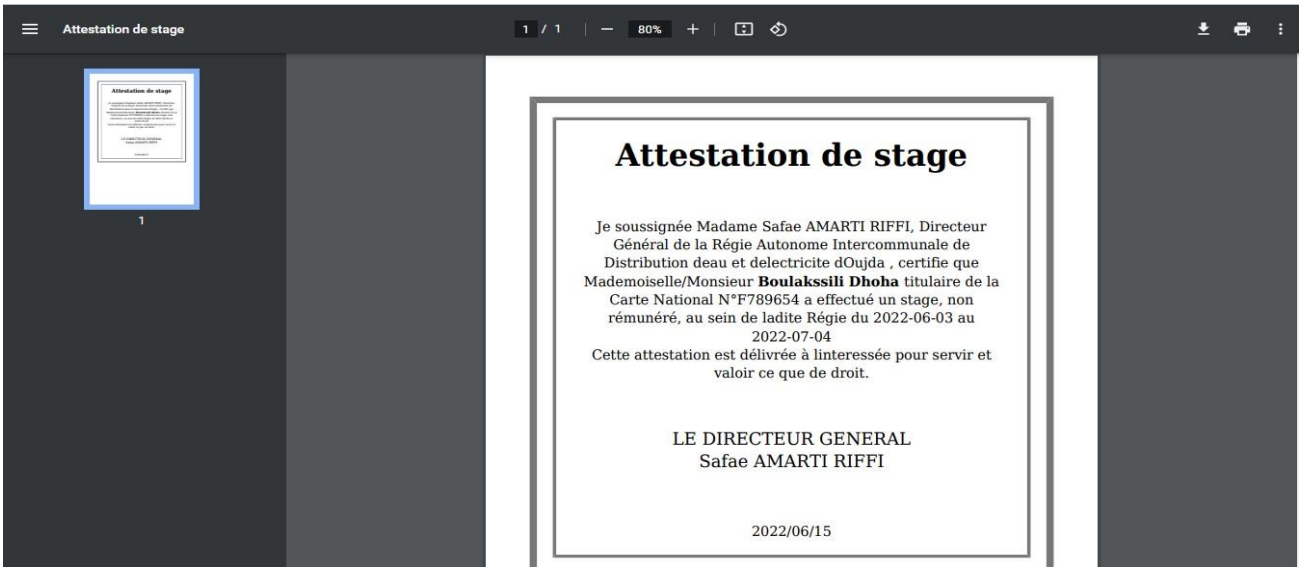


Figure 11 : Interface d'Attestation de Stage

Cette interface permet à l'administrateur de consulter les services existants, les modifier, les supprimer, ainsi d'ajouter des nouveaux services

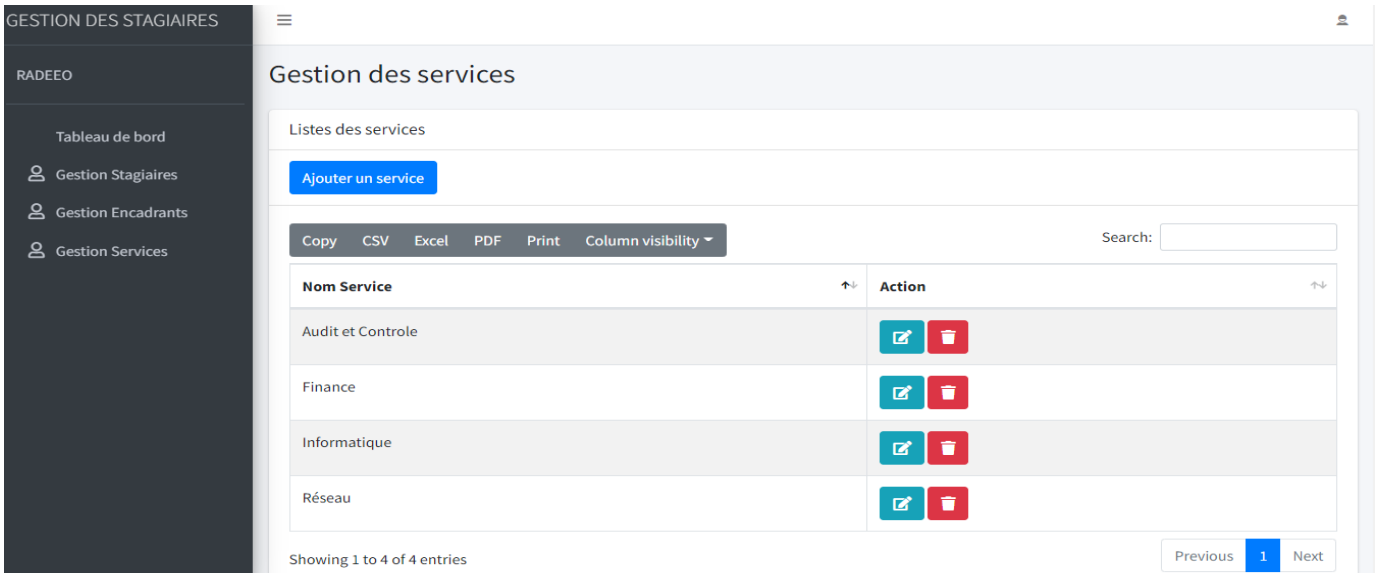


Figure 12 : Interface Liste des Services

Cette interface permet à l'administrateur de consulter le formulaire d'ajout de service afin d'ajouter un nouveau service.

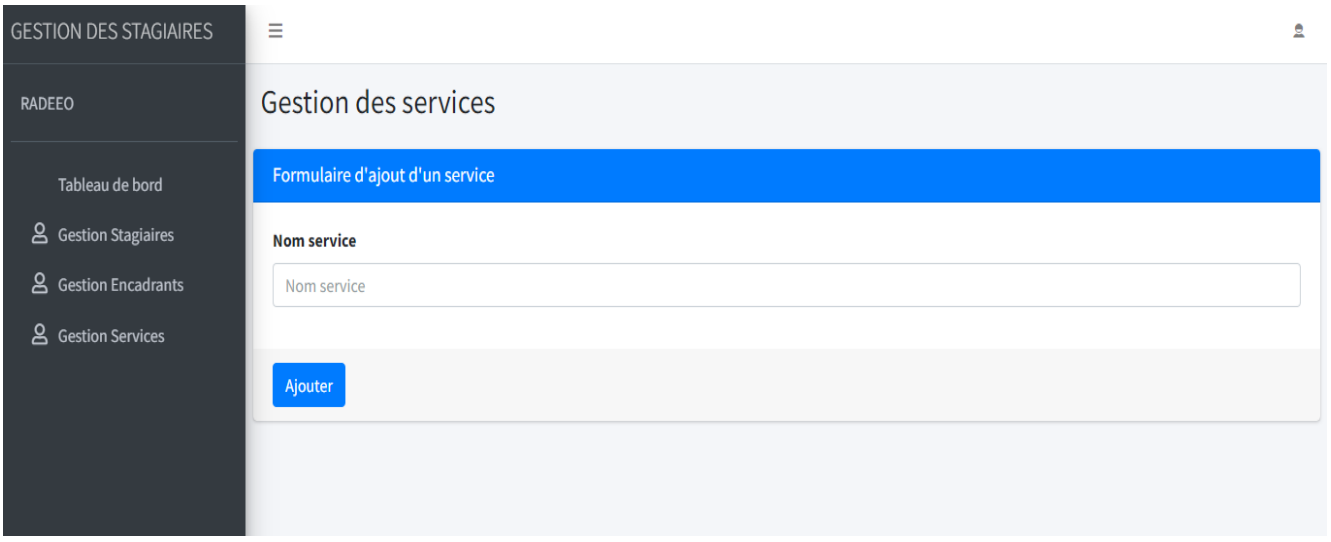


Figure 13 : Interface du formulaire d'ajout d'un service

Cette interface permet à l'administrateur de consulter les encadrants existants, les modifier, les supprimer, ainsi d'ajouter des nouveaux encadrants :

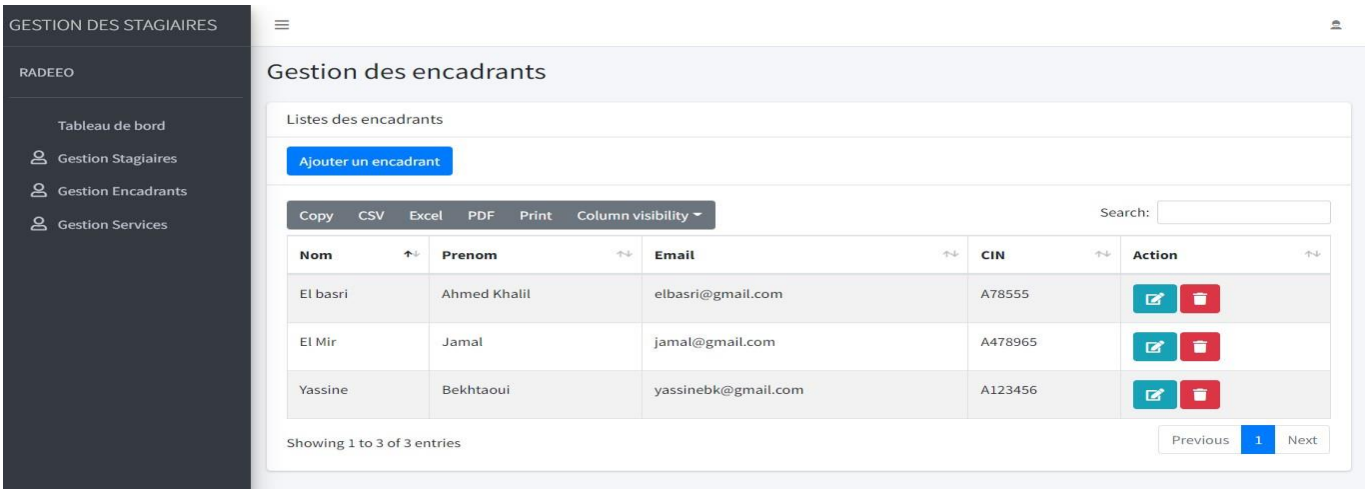


Figure 14 : Interface Liste des Encadrants

Cette interface permet à l'administrateur de consulter le formulaire d'ajout d'un encadrant afin d'insérer les données personnels de l'encadrant.

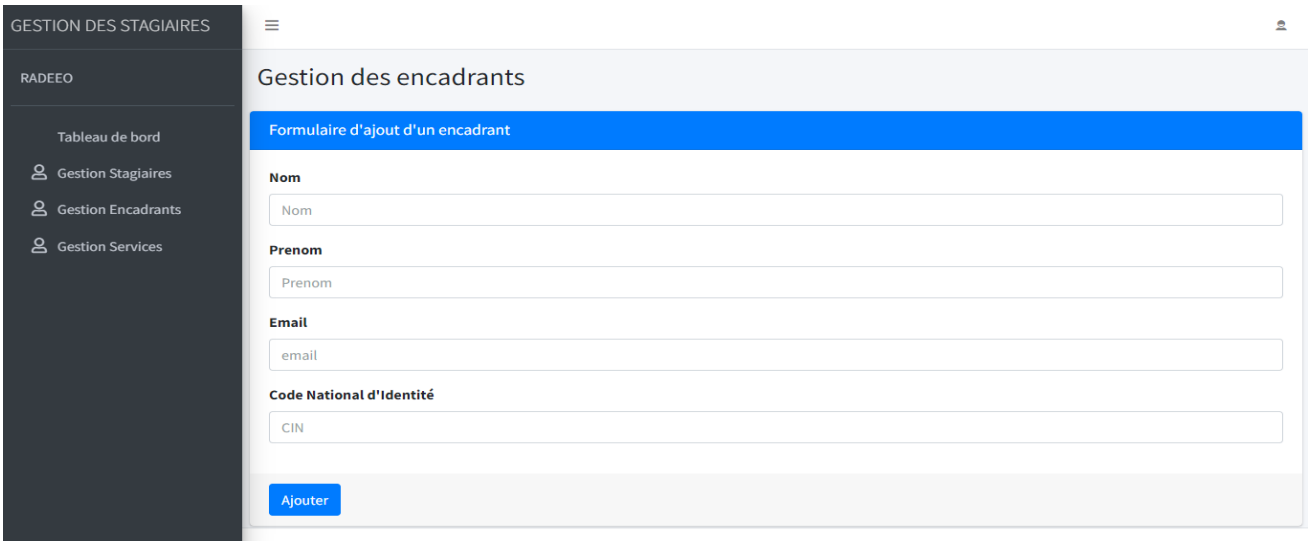


Figure 15 : Interface du formulaire d'ajout d'un Encadrant

Le bouton se déconnecter permet l'administrateur de quitter l'application et le bouton Créer un utilisateur permet d'ajouter un nouveau utilisateur qui peut se connecter avec son propre email et mot de passe qui a les mêmes fonctionnalités que l'administrateur

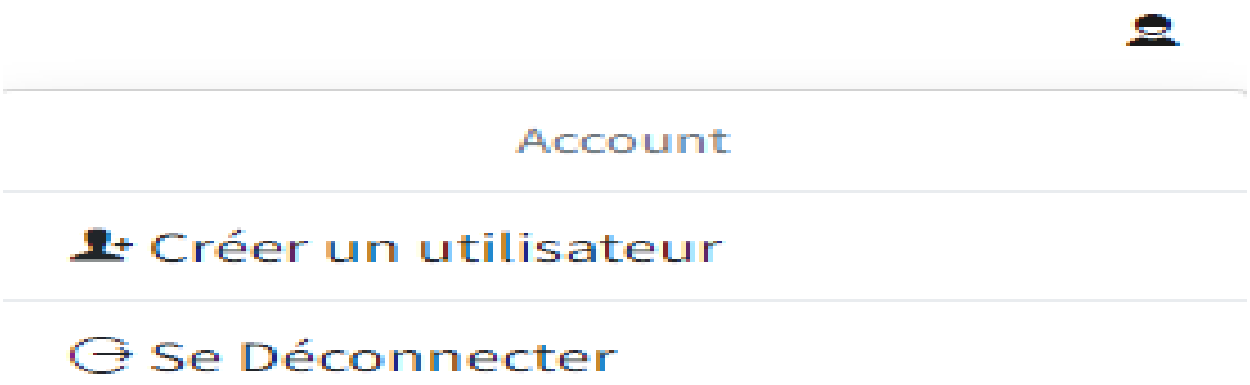


Figure 16 : Interface Créer un nouveau utilisateur et Se Déconnecter

Cette interface permet l'administrateur d'ajouter un nouveau utilisateur avec son propre email et mot de passe avec la possibilité de modifier et supprimer les données de chaque utilisateur .

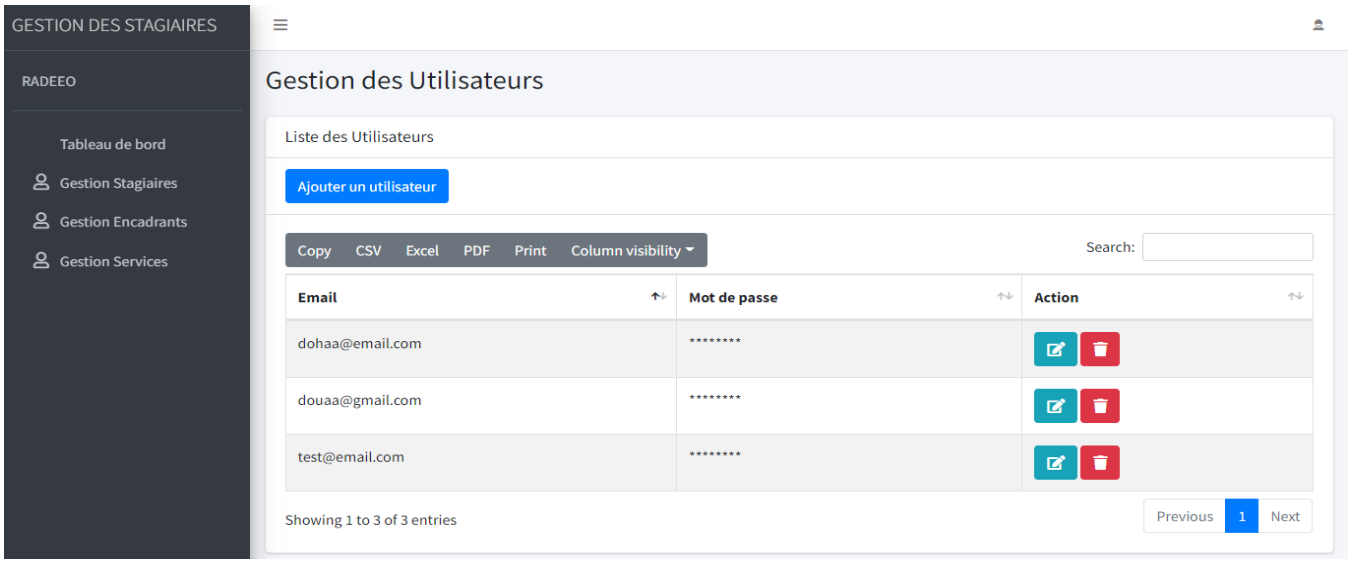


Figure 17 : Interface Liste Des Utilisateurs

Cette interface représente le formulaire d'ajout d'un utilisateur en entrant l'email et le mot de passe personnel de chaque nouveau utilisateur.

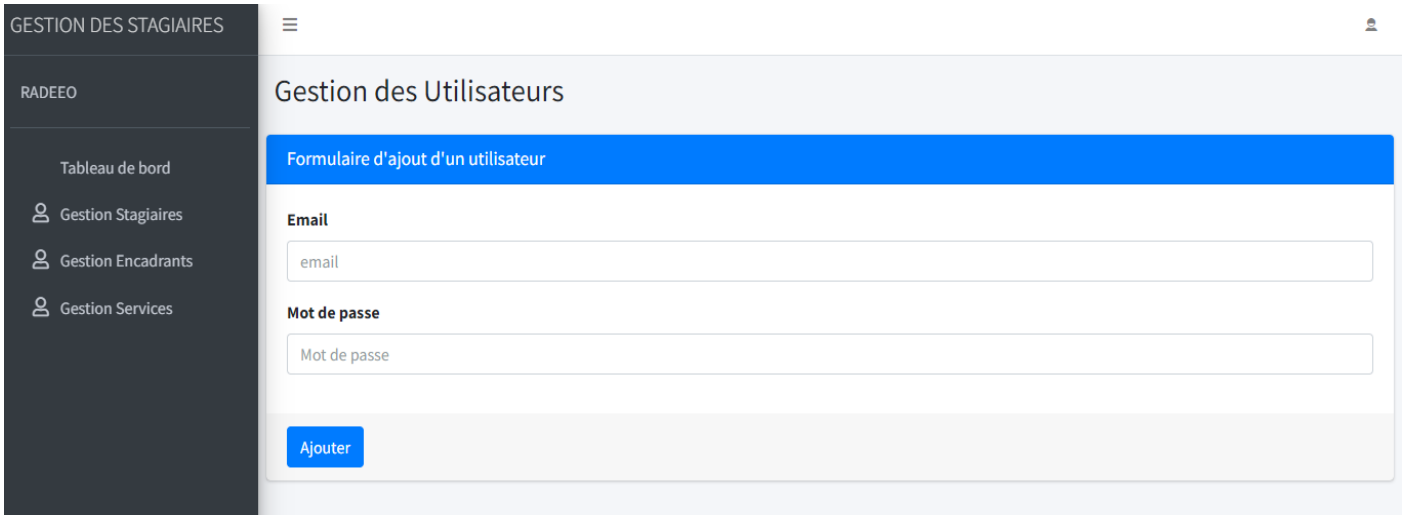


Figure 18 : Interface Ajouter Utilisateur

Cette interface représente le formulaire de modification d'un utilisateur en modifiant l'email et le mot de passe de chaque utilisateur.

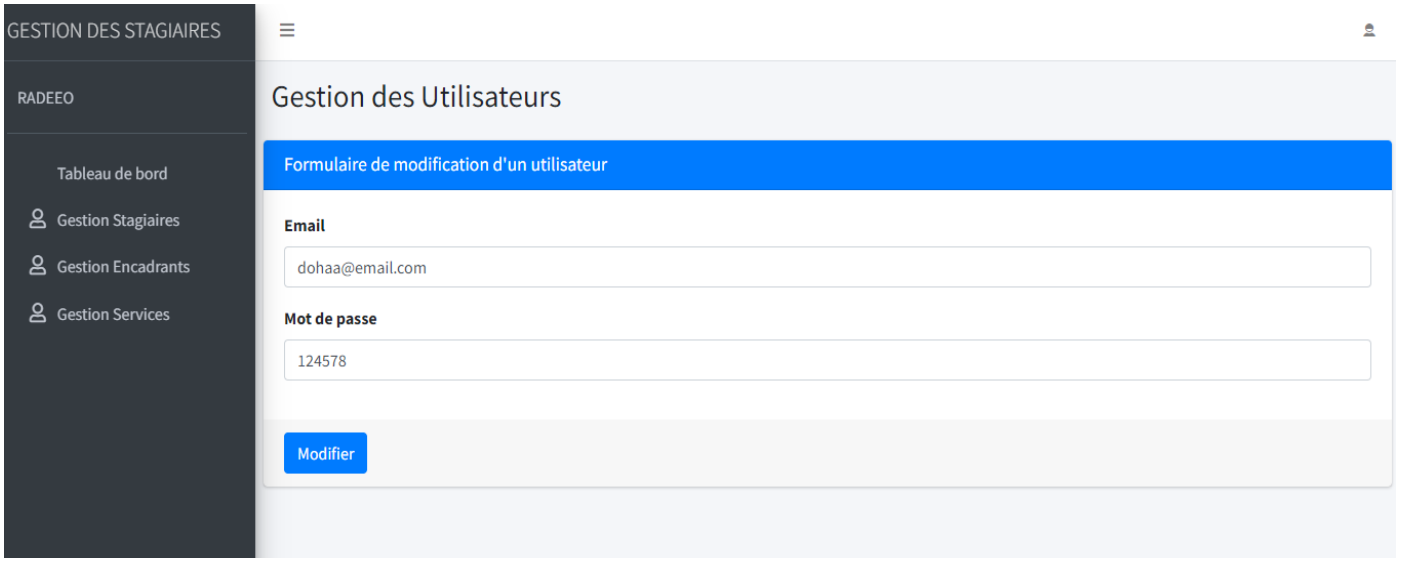


Figure 19 : Interface Modifier un Utilisateur

Conclusion :

En guise de conclusion nous pouvons dire que durant notre projet on a traité trois chapitres. Le développement de cette application web nous a permis de confronter une expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. En outre, notre projet nous a offert de l'opportunité de concrétiser nos connaissances théoriques à l'aide d'un cas réel. Ainsi, ce projet nous a apporté le plus concernant les langages de programmation et les outils de développements. Nous avons présenté dans ce rapport toutes les étapes nécessaires pour la création d'une application de Gestion des stagiaires. Sur le plan professionnel, ce stage de fin d'études nous a permis de se familiariser avec certains concepts et outils et d'acquérir des nouvelles connaissances à : propos de PhpMyAdmin, PHP, UML, HTML, CSS, J